



Sistema de Turismo iTrip
FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande
Engenharia de Software III

ITRIP – APLICAÇÃO DE TURISMO NA BAIXADA SANTISTA

Documento de Arquitetura de Software

Versão 3.0



Sistema de Turismo iTrip
FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande
Engenharia de Software III

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	14/05/2025	Preenchimento inicial do documento	Murillo Lima dos Santos
2.0	26/05/2025	Inserção de Anexos	Murillo Lima dos Santos
3.0	04/06/2025	Alteração nos itens 3 e 4	Murillo Lima dos Santos



Sumário

1. Introdução	4
1.1 Finalidade	4
1.2 Escopo	5
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	5
1.4 Público-Alvo	5
1.5 Visão Geral do Documento	5
2. Identificação do Projeto	6
3. Representação Arquitetural	6
4. Metas e Restrições da Arquitetura	8
5. Visão de Casos de Uso	13
5.1 Realizações de Casos de Uso	13
6. Visão Lógica	16
6.1 Visão Geral	16
6.2 Pacotes de Design Significativos do Ponto de Vista da Arquitetura	17
6.3 Camadas	18
7. Visão de Processos	19
7.1. Decomposição em Processos	19
7.2. Diagrama de sequência	22
8. Visão de Implantação	24
9. Visão da Implementação	26
9.1 Visão Geral	26
9.1.1. Camadas e Regras de Inclusão	27
9.1.2. Fronteiras entre Camadas	27
9.1.3. Subsistemas Principais	28
10. Visão de Dados (opcional)	28
11. Tamanho e Desempenho	28
12. Qualidade	28
13. Anexos	29
14. Referências	29
15. Aprovações	29



Documento de Arquitetura de Software

1. Introdução

Este documento apresenta uma visão geral abrangente da arquitetura do sistema e utiliza uma série de visões arquiteturais diferentes para ilustrar os diversos aspectos do sistema iTrip, que pretende oferecer uma solução tecnológica inovadora para melhorar a experiência de viagem dos turistas que visitam a região. Sua intenção é capturar e transmitir as decisões significativas do ponto de vista da arquitetura que foram tomadas em relação ao sistema. Com isso, espera-se criar um produto que agregue valor ao turismo local, permitindo aos visitantes explorar a Baixada Santista de uma maneira mais prática, intuitiva e imersiva.

1.1. Escopo

Este Documento de Arquitetura de Software se aplica ao iTrip Baixada Santista, desenvolvido pela ITRIP. O escopo do projeto consiste no cadastro de novos estabelecimentos, atrações, eventos ou quaisquer pontos turísticos da região da Baixada Santista, realizados por seus respectivos proprietários ou, de forma municipal, pelas prefeituras de cada município.

Os usuários terão acesso a essas opções por meio de um amplo conjunto de filtros e ferramentas de busca. Também poderão criar roteiros de viagem e programar viagens no sistema, com informações como localização, horário, local e data, além de poder compartilhá-las com outros usuários.

1.2. Definições, Acrônimos e Abreviações

- API: Application Programming Interface;
- LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados;
- REST: Representational State Transfer;
- JWT: JSON Web Token (autenticação segura);
- UML: Unified Modeling Language (modelagem de diagramas);
- MDS: Model-Driven Software Engineering;
- HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure;
- GCP: Google Cloud Platform;
- AWS: Amazon Web Service;
- TLS: Transport Layer Security;
- Firewall: Sistema de segurança que controla o tráfego de rede;
- UI: User Interface;



- PostgreSQL: sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto, amplamente utilizado para armazenar e gerenciar dados em diversas aplicações web e outras;
- Gateway: Dispositivo ou sistema que funciona como um intermediário entre redes diferentes.
- Kotlin Multiplataforma (KMP): framework da JetBrains que permite o compartilhamento de código entre diferentes plataformas, como iOS e Android, através de código Kotlin.
- Kotlin: Linguagem de programação moderna e concisa, de código aberto e multiplataforma, que visa eliminar desvantagens de outras linguagens como Java e Scala. Ela é projetada para ser compatível com o ecossistema Java, permitindo a utilização de bibliotecas e recursos existentes, além de ser compatível com Java.
- Google Maps SDK: Conjunto de ferramentas de desenvolvimento (SDK) que permite aos desenvolvedores integrar mapas do Google Maps em seus aplicativos para dispositivos móveis (iOS e Android) e páginas web.
- Jetpack Compose: Kit de ferramentas moderno e declarativo para construir interfaces de usuário nativas no Android.
- Mapbox: Um conjunto de ferramentas e serviços que permite aos desenvolvedores criar mapas personalizados e aplicativos baseados em localização
- Firebase: Um serviço do Firebase que permite enviar notificações push para aplicativos Android, iOS e Web

1.3. Público-Alvo

O público-alvo deste documento inclui:

- Desenvolvedores de software: Que utilizarão o documento como referência para a implementação técnica do sistema.
- Gestores de projeto e produto: Que usarão o documento para entender as decisões arquitetônicas e alinhar expectativas durante o desenvolvimento.
- Designers de UI/UX: Que precisam entender as decisões arquiteturais para criar uma interface eficiente e integrada com a arquitetura.
- Stakeholders: Como investidores, municípios, empresas privadas de turismo ou colaboradores externos, que buscam uma visão geral da solução proposta.



1.4. Visão Geral do Documento

A arquitetura do ITrip é organizada em camadas, garantindo modularidade, escalabilidade e facilidade de manutenção:

Camada de Apresentação: Desenvolvida com Jetpack Compose, oferecendo uma interface intuitiva, moderna e responsiva. Integração com Google Maps SDK para exibir mapas interativos e informações geográficas.

Camada de Negócio: Implementa lógica para a criação de roteiros personalizados, avaliações de usuários e gestão de eventos gastronômicos, turísticos e outras atrações locais. Utiliza o padrão N-Tier Architecture para separar a lógica da interface, garantindo melhor organização e manutenção.

Camada de Persistência: Utiliza PostgreSQL para armazenamento no backend, garantindo flexibilidade e robustez no gerenciamento de dados dinâmicos, como informações de usuários, atrações, locais, restaurantes e eventos.

Camada de Integração: Integra APIs robustas desenvolvidas com Spring Boot ou Ktor, oferecendo suporte a funcionalidades como filtros avançados e notificações em tempo real. Também contempla o uso do Firebase para autenticação de usuários e envio de notificações push.

2. Identificação do Projeto

Projeto	ITRIP– Aplicação de Turismo na Baixada Santista
Requisitante	Secretaria de Turismo
Gerente de Projetos	Murillo Lima dos Santos



3. Representação Arquitetural

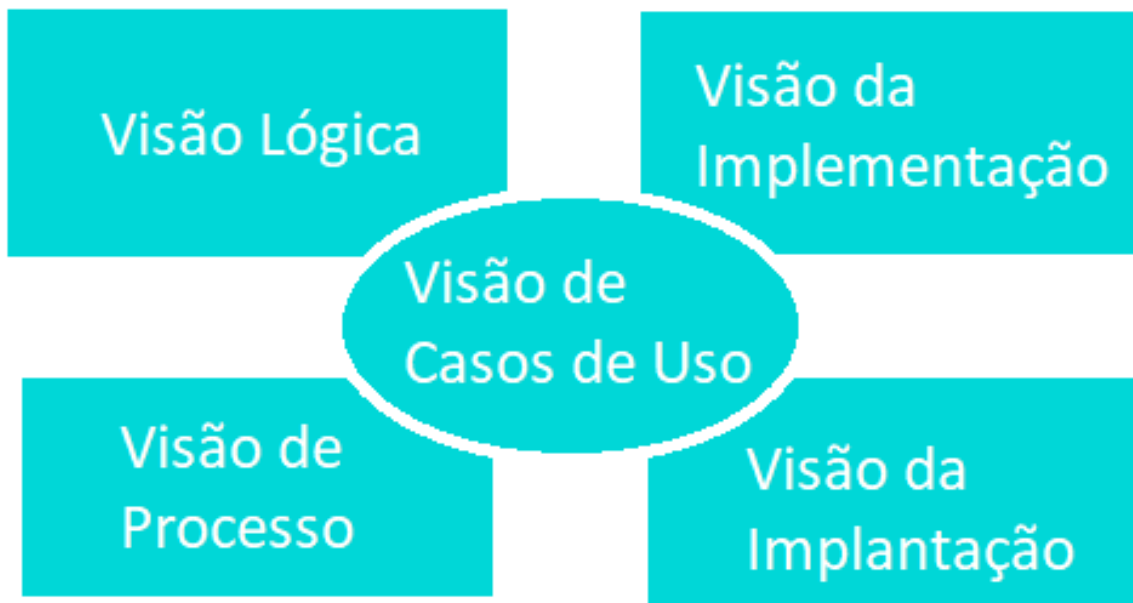


Figura 1 – Visão Arquitetural 4+1

Este documento irá detalhar as visões, baseado no modelo “4+1” [KRU41], utilizando como referência os modelos definidos na [MDS]. As visões utilizadas no documento serão:

- **Visão de Casos de Uso:** Define os principais atores (clientes e turistas) e suas interações com o sistema. Oferece uma visão funcional de alto nível, alinhada à experiência do usuário.
- **Visão Lógica:** Representa os principais componentes lógicos, como os pacotes, As Camadas e Sistemas Externos além das classes. Modelada em UML.
- **Visão de Processos:** Descreve a execução e interação dos fluxos operacionais dentro do sistema, detalhando as principais atividades que ocorrem durante sua operação.
- **Visão da Implementação:** Mostra a organização do código-fonte em módulos, pacotes e repositórios garantindo modularidade para futuras expansões.
- **Visão da Implantação:** Detalha a infraestrutura física, incluindo nós como servidores, dispositivos IoT e balanceadores de carga para alta disponibilidade e como os componentes do sistema se integram com essas infraestruturas.



Visão	Público	Área	Modelo da [MDS]
Lógica	Analistas	Realização dos Casos de Uso	Diagrama de Casos de Uso (Seção 5.1), Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-14) (Seção 5.1) e Diagramas de Sequência (Seção 7.2).
Processo	Integradores	Performance, Escalabilidade, Concorrência	Requisitos Não Funcionais (RNF-01 a RNF-08) (Seção 4.2), Diagrama de Componentes (Seção 6.3).
Implementação	Programadores	Componentes de Software	Diagrama de Classe (Seção 6.1), Diagrama de Componentes (Seção 6.3) e Diagrama de Pacotes (Seção 6.2).
Implantação	Gerência de Configuração	Nodos físicos	Diagrama de Implantação (Seção 8) e Compatibilidade com Android/iOS (RNF-05).
Caso de Uso	Todos	Requisitos funcionais	Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-15) (Seção 4.1) e Diagrama de Casos de Uso (Seção 5.1).
Dados	Especialistas em dados	Persistência de dados	Diagrama de Pacotes (Seção 6.2) e Modelo de Serviço

Tabela 1 – Visões, Público, Área e Artefatos da [MDS]

4. Metas e Restrições da Arquitetura

As metas arquitetônicas definidas para o iTrip, como demonstrado nas tabelas a seguir, asseguram segurança, usabilidade, desempenho, disponibilidade, reutilização e portabilidade, alinhando a plataforma tanto às necessidades operacionais do iTrip quanto às exigências regulatórias.



Sistema de Turismo iTrip
FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande
Engenharia de Software III

ID	Requisito	Descrição
RNF-01	Desempenho	O aplicativo deve garantir um tempo de resposta inferior a 1 segundo para todas as operações, incluindo carregamento de dados, buscas e integrações externas, conforme definido pela eficiência de desempenho do modelo ISO/IEC 25010.
RNF-02	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva e amigável, com navegação fluida e acessível para usuários de diferentes níveis de familiaridade tecnológica, em conformidade com as diretrizes da ISO 9241-210:2010.
RNF-03	Segurança	Dados pessoais e transações (reservas, interações) devem ser protegidos com criptografia avançada e autenticação robusta, em conformidade com a LGPD e a ISO/IEC 27001:2013.
RNF-04	Escalabilidade	O sistema deve suportar picos de acesso simultâneo (ex: alta temporada) sem degradação de desempenho, conforme estabelecido pela ISO/IEC 27017:2015
RNF-05	Compatibilidade	O aplicativo deve ser compatível com as versões mais recentes dos sistemas operacionais Android e iOS, garantindo funcionalidade plena em ambos, de acordo com a ISO/IEC 25010:2011



RNF-06	Manutenibilidade	O código-fonte deve ser modular, bem documentado e seguir padrões de desenvolvimento (ex: Clean Architecture), facilitando atualizações e correções futuras, de acordo com a ISO/IEC 25010:2011
RNF-07	Portabilidade	O aplicativo deve se adaptar a diferentes resoluções e tamanhos de tela, garantindo experiência consistente em smartphones, tablets e dispositivos variados, conforme os critérios de portabilidade da ISO/IEC 25010:2011
RNF-08	Resiliência	O sistema deve recuperar-se automaticamente de falhas (ex: conexão instável) sem perda de dados ou interrupção crítica do serviço, conforme os critérios de resiliência da ISO/IEC 27031:2011

Tabela 02 – Requisitos não Funcionais

Como mostrado na tabela abaixo, o iTrip funciona dentro de restrições técnicas e operacionais que orientam sua arquitetura, alinhando-a aos recursos disponíveis e aos requisitos estratégicos. Essas limitações influenciam as decisões tecnológicas, a priorização das funcionalidades e a gestão da equipe.

ID	Requisito	Descrição
RF-01	Coletar preferências do usuário	Permitir que o usuário defina critérios iniciais detalhados (tipo de turismo, orçamento, restrições de mobilidade) via formulário interativo.



Sistema de Turismo iTrip
FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande
Engenharia de Software III

RF-02	Capturar localização em tempo real	Utilizar GPS do dispositivo para atualizar continuamente a localização do usuário e personalizar sugestões e notificações.
RF-03	Coletar dados meteorológicos	Integrar API de previsão do tempo para atualizações a cada 3 horas, incluindo temperatura, chuva e alertas climáticos.
RF-04	Validar credenciais de acesso	Oferecer autenticação via e-mail, Google ou Facebook, com proteção de dados e acesso a histórico e preferências salvas.
RF-05	Receber avaliações de usuários	Permitir avaliações (1-5 estrelas) e comentários, com moderação automática por IA e denúncia manual de conteúdo inadequado.
RF-06	Processar preferências do usuário	Cruzar critérios do usuário com banco de dados de atrações turísticas para gerar sugestões personalizadas.
RF-07	Gerar roteiros otimizados	Criar itinerários personalizados baseados em localização atual, preferências do usuário e condições climáticas.
RF-08	Calcular rotas de navegação	Usar API do Google Maps para traçar rotas com trânsito em tempo real, opções de transporte e paradas intermediárias.



RF-09	Moderar avaliações de usuários	Aplicar filtro automático por IA para remoção de conteúdo ofensivo e botão de denúncia manual.
RF-10	Atualizar banco de dados de eventos	Sincronizar automaticamente com agendas oficiais (ex: Secretária de Turismo) e notificar sobre mudanças em eventos.
RF-11	Exibir lista de resultados filtrados	Mostrar atrações em cards interativos com ícones, distância, avaliações e opções de favoritar ou acessar rotas.
RF-12	Exibir detalhes de um item	Apresentar informações detalhadas de atrações (fotos, descrição, horários, preços, acessibilidade) e sugestões similares.
RF-13	Notificar usuário sobre eventos próximos	Enviar notificações push segmentadas por localização (raio de 5 km) e preferências do usuário.
RF-14	Exportar roteiro para redes sociais	Permitir compartilhamento direto de roteiros em redes como Instagram e WhatsApp com poucos cliques.
RF-15	Salvar histórico de atividades	Armazenar locais visitados e roteiros, com estatísticas e sugestões inteligentes baseadas no histórico.

Tabela 03 – Requisitos Funcionais e Metas

Agora, serão detalhadas as restrições do sistema – limitações técnicas e operacionais que influenciam as escolhas tecnológicas, a priorização de funcionalidades e a gestão dos recursos disponíveis.

	Sistema de Turismo iTrip FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande Engenharia de Software III
---	---

Requisito	Solução
Linguagem	O sistema é desenvolvido em Kotlin , utilizando Spring Boot ou Ktor para o backend, e Jetpack Compose para a interface móvel. Essas escolhas garantem robustez e flexibilidade no desenvolvimento.
Plataforma	O sistema adota uma arquitetura em camadas, promovendo organização, escalabilidade e integração com serviços externos. A comunicação entre as camadas utiliza APIs RESTful. Serviços como Google Maps SDK ou Mapbox são integrados para funcionalidades geográficas.
Segurança	Implementa autenticação em duas etapas, proteção avançada de dados com criptografia, conformidade com a LGPD , e monitoramento ativo para detecção de fraudes e garantia de privacidade.
Persistência	Utiliza PostgreSQL no backend para armazenamento robusto.
Sistemas Externos	Integrações críticas incluem Google Maps SDK , APIs de clima e validação de dados. O sistema prioriza baixa latência e conformidade com padrões globais.
Metodologia Ágil	Adota a metodologia Scrum com sprints semanais e utiliza ferramentas colaborativas como o Trello para gestão de tarefas e o Git para controle de versão, visando maximizar a eficiência e reduzir o retrabalho.
Gestão de Equipe	A equipe é enxuta, composta por 4 desenvolvedores, 1 DBA, 1 arquiteto e 1 gerente de projetos.

Tabela 04 – Requisitos e Restrições

5. Visão de Casos de Uso

Baseado nos requisitos funcionais levantados até o momento, foi possível identificar os casos de uso ilustrados a seguir.

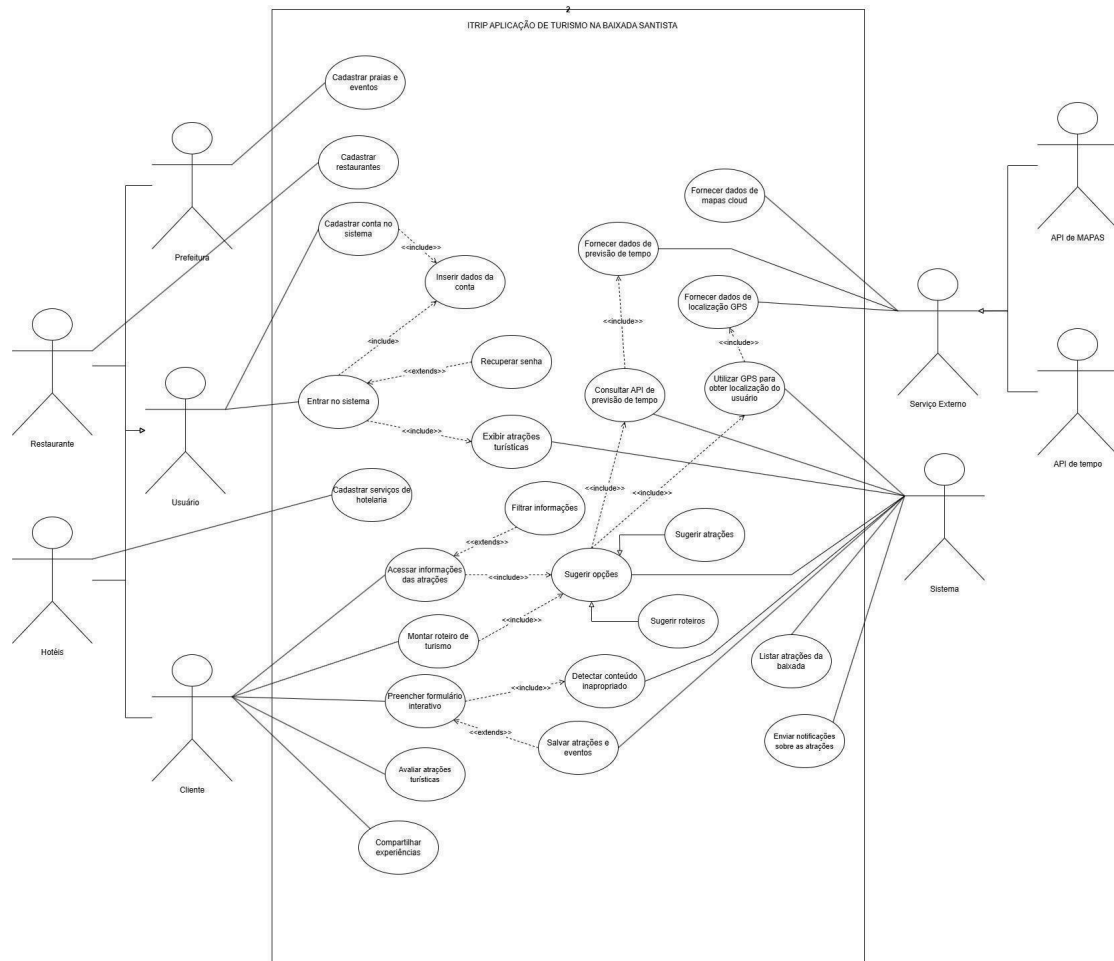
5.1. Realizações de Casos de Uso

Esta seção detalha como os principais casos de uso do ITRP são realizados para melhor visualização.

Acesso ao sistema:



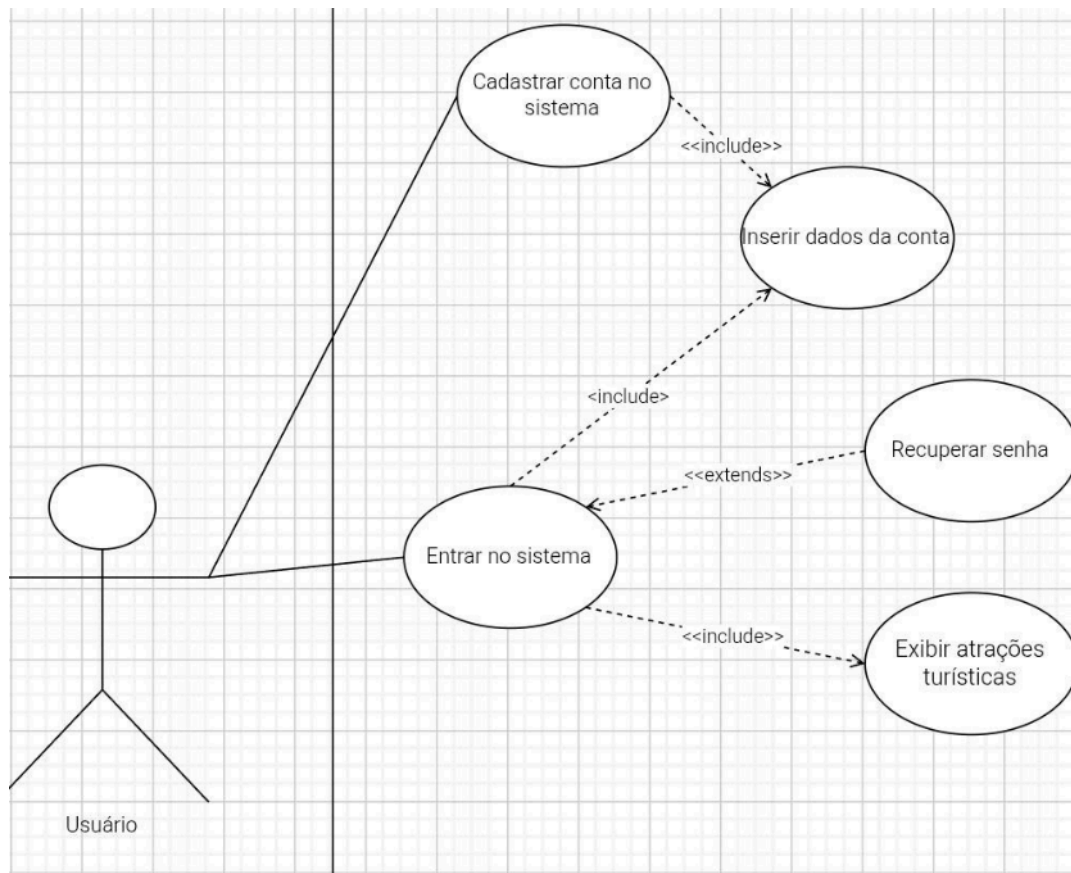
Sistema de Turismo iTrip
FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande
Engenharia de Software III



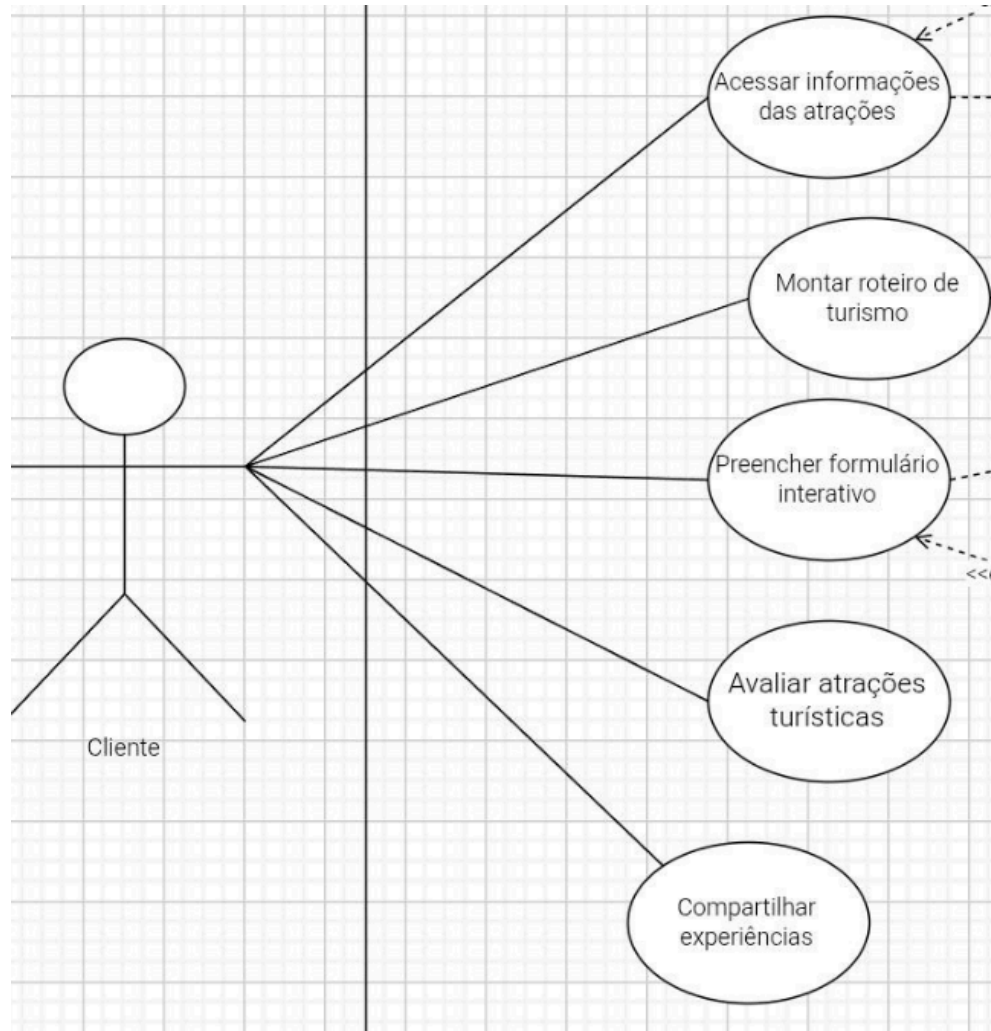
Anexo 01 – Diagrama de Caso de Uso



Interação com o sistema:



Anexo 01 – Casos de uso do usuário geral



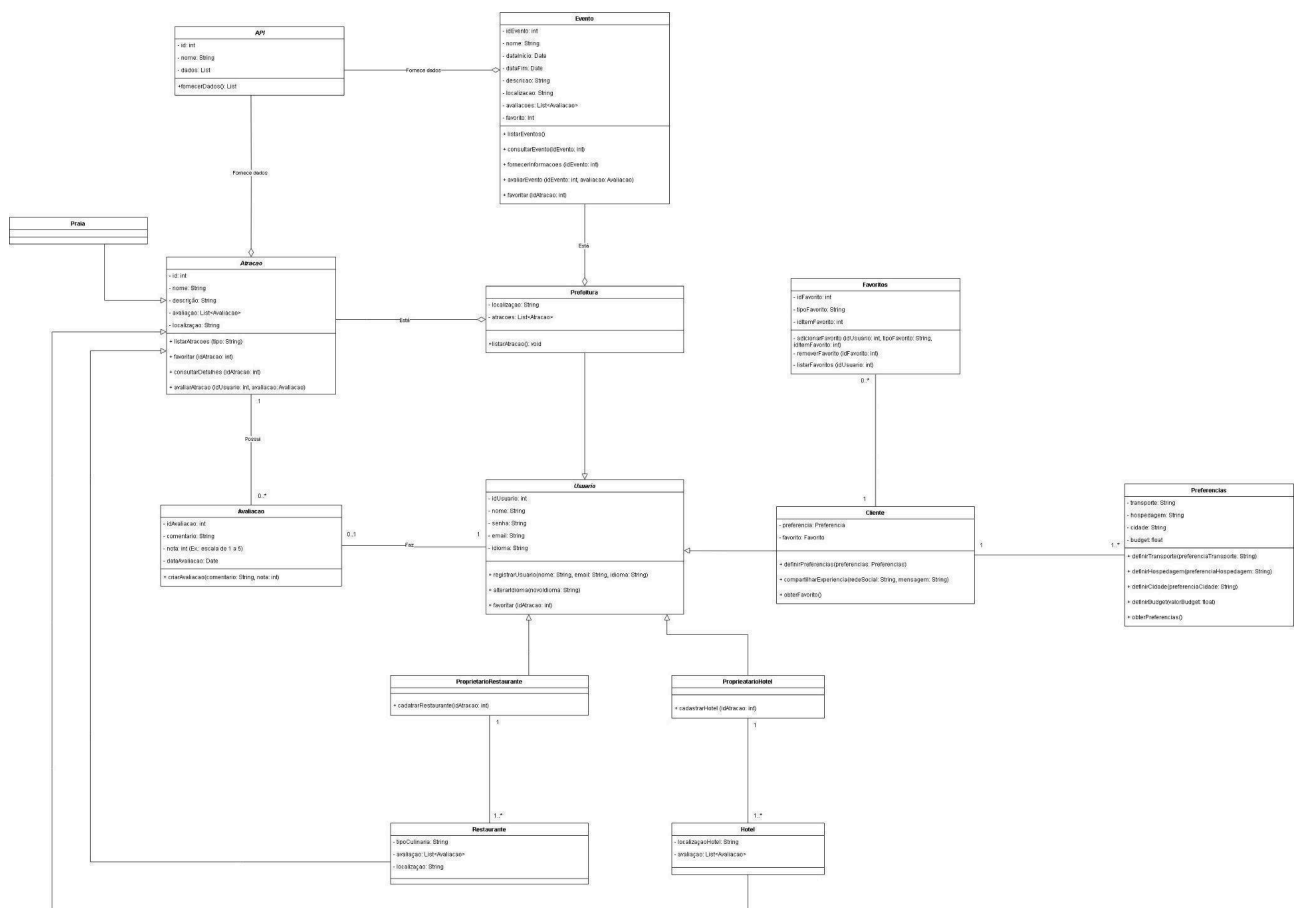
Anexo 01 – Casos de uso do Cliente



6. Visão Lógica

Descrever uma visão lógica da arquitetura. Descrever as classes mais importantes, sua organização em pacotes de serviços e subsistemas, e a organização desses subsistemas em camadas. Também descreve as realizações dos casos de uso mais importantes, por exemplo, aspectos dinâmicos da arquitetura. Diagramas de classes e sequência devem ser incluídos para ilustrar os relacionamentos entre as classes significativas na arquitetura, subsistemas, pacotes e camadas.

6.1. Visão Geral



Anexo 02 – Diagrama de Classe

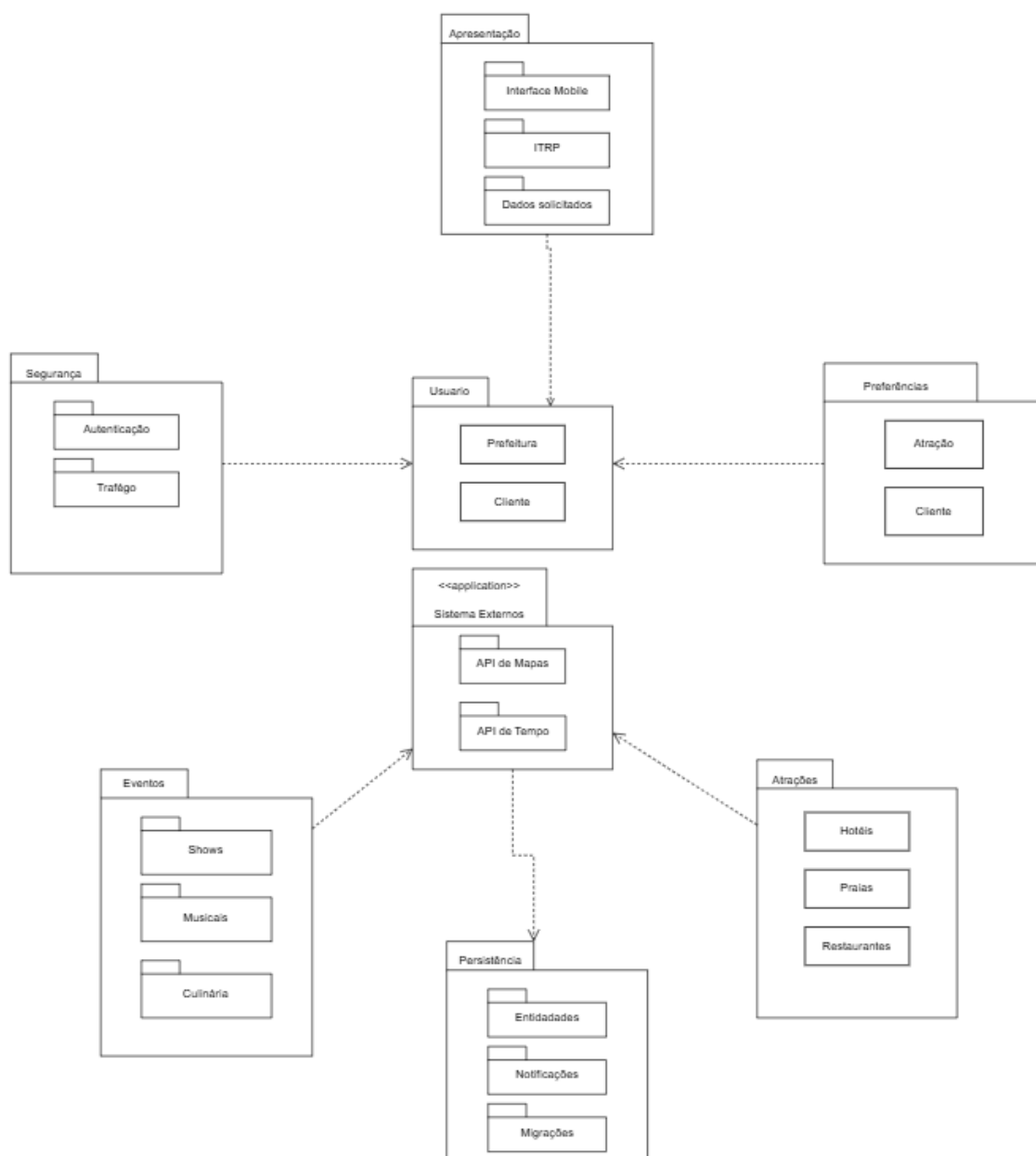
6.1.1. Modelo de Serviço

Modelo de serviço é uma abordagem para o desenvolvimento de software que utiliza serviços como unidades de trabalho independentes e reutilizáveis. Esses serviços são projetados para realizar tarefas



específicas e podem ser acessados por outros sistemas, mesmo que sejam de diferentes plataformas e linguagens de programação. Esse modelo pode ser encontrado no **Anexo 03**.

6.2. Pacotes de Design Significativos do Ponto de Vista da Arquitetura



Anexo 04 – Diagrama de Pacotes



6.3. Camadas

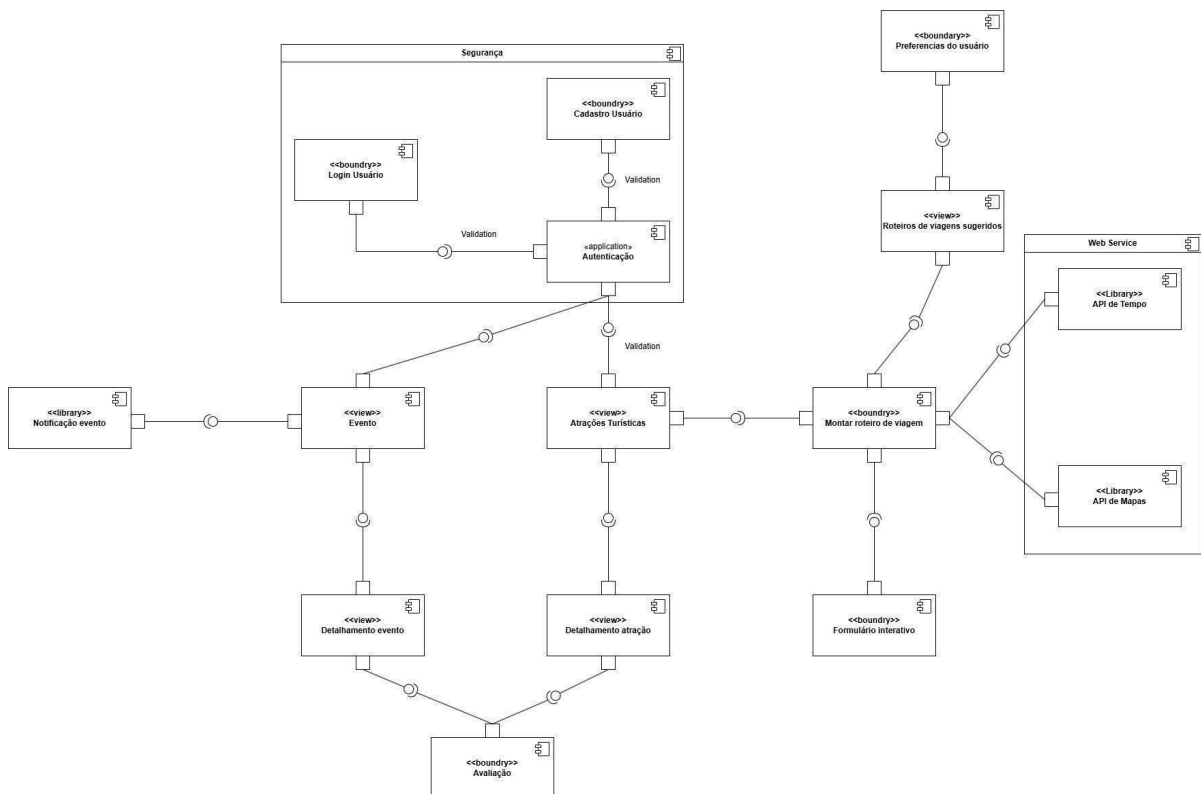
O iTrip adota uma arquitetura em N camadas, garantindo modularidade, escalabilidade e uma clara separação de responsabilidades.

1. Model (Modelo):

- Responsável por gerenciar os dados e a lógica de negócios.
- Exemplo: Consultas ao banco de dados, validações de regras de negócio, e interações com serviços externos.

2. View (Visualização):

- Camada de apresentação, responsável por exibir os dados ao usuário e capturar interações (cliques, formulários, etc.).
- Exemplo: Telas de listagem de praias, formulários de cadastro, mapas interativos, e elementos de UI/UX.



Anexo 05 – Diagrama de Componentes



3. Controller (Controlador):

- Atua como intermediário entre o Model e a View. Recebe requisições do usuário, processa-as (via Model) e atualiza a View.
- Exemplo: Gerenciar a seleção de um restaurante, filtrar praias por infraestrutura, ou gerar roteiros personalizados.

4. Sistemas Externos (APIs):

- Favorece a comunicação do iTrip com sistemas externos, possibilitando uma integração eficiente e a troca segura de informações.

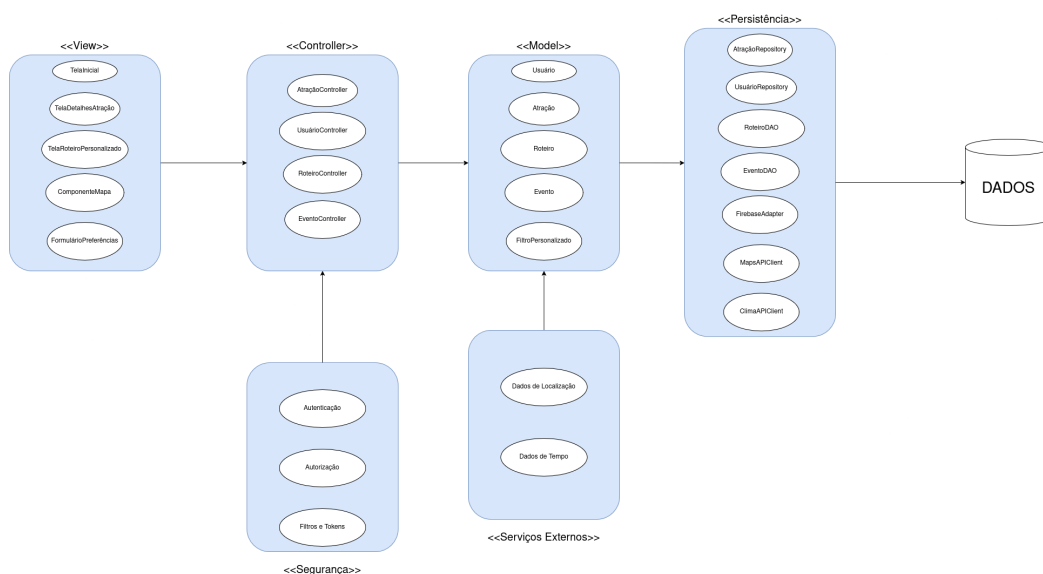
5. Segurança:

- Assegura a proteção de acessos e dados do sistema, adotando estratégias eficazes para preservar a confidencialidade e a integridade das informações.

6. Persistência:

- Gerencia o armazenamento e a consulta de informações no banco de dados, assegurando desempenho otimizado, consistência dos dados e suporte ao crescimento da aplicação.

A arquitetura em N camadas do ITRIP oferece uma organização eficiente e bem definida, assegurando uma integração harmoniosa e uma segurança robusta. Abaixo, o diagrama apresenta de forma visual a interação e as responsabilidades de cada camada no sistema.



Anexo 06 – Diagrama de Camadas



7. Visão de Processos

Esta seção descreve a interação dos fluxos operacionais dentro do ITRP, detalhando as principais atividades que ocorrem durante sua execução. A visão de processo ilustra a sequência de ações, decisões e interações entre os usuários e o sistema para a realização de tarefas de negócio essenciais.

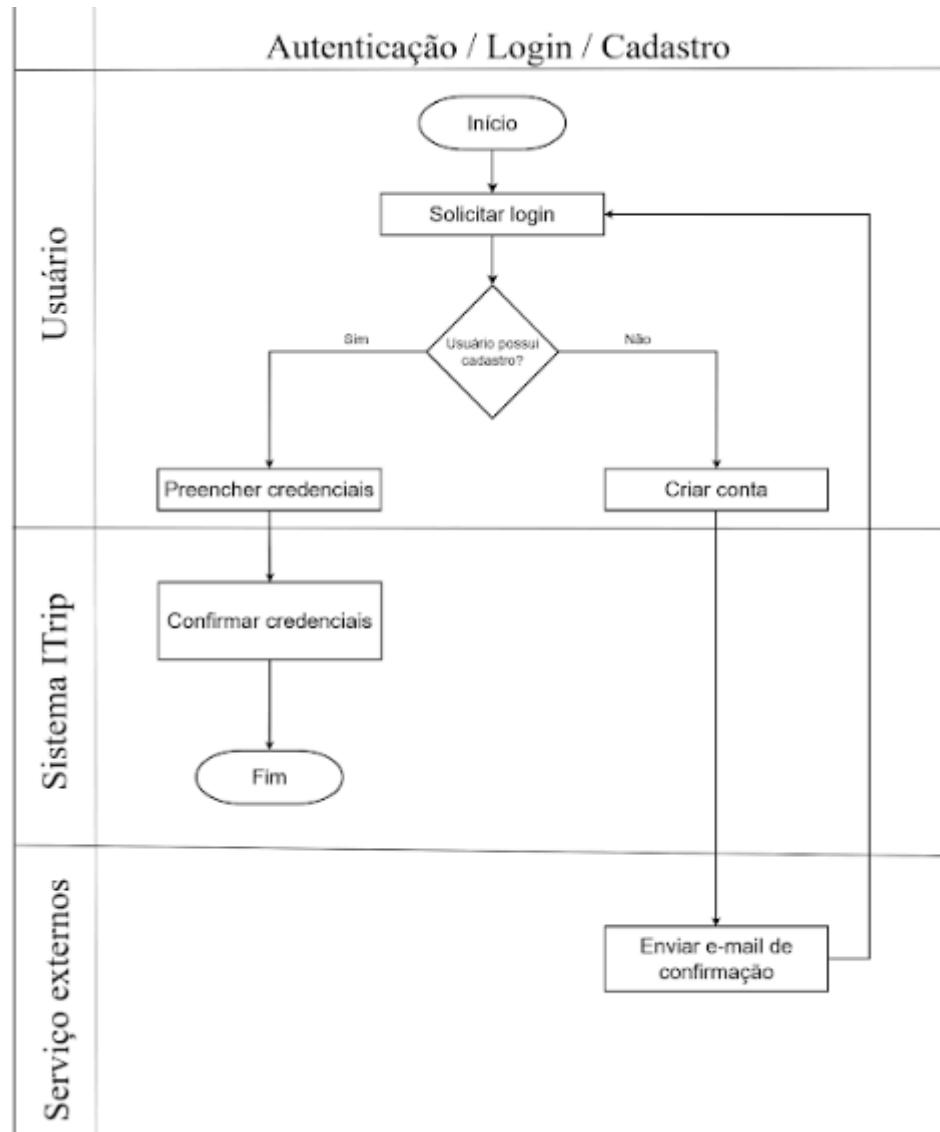
7.1. Decomposição em Processos

7.1.1. Autenticação/Login/Cadastro

Ator Primário: Cliente

Fluxo do Processo:

1. O cliente acessa o aplicativo, e recebe a opção de realizar cadastro.
2. O sistema verifica se o usuário possui cadastro.
3. Se sim, será preenchido e armazenado suas credenciais no banco de dados.
4. Se não, o usuário deverá criar uma conta para acessar o sistema.
5. Após a conta ser criada, o sistema enviará um e-mail de confirmação para validar seu acesso.

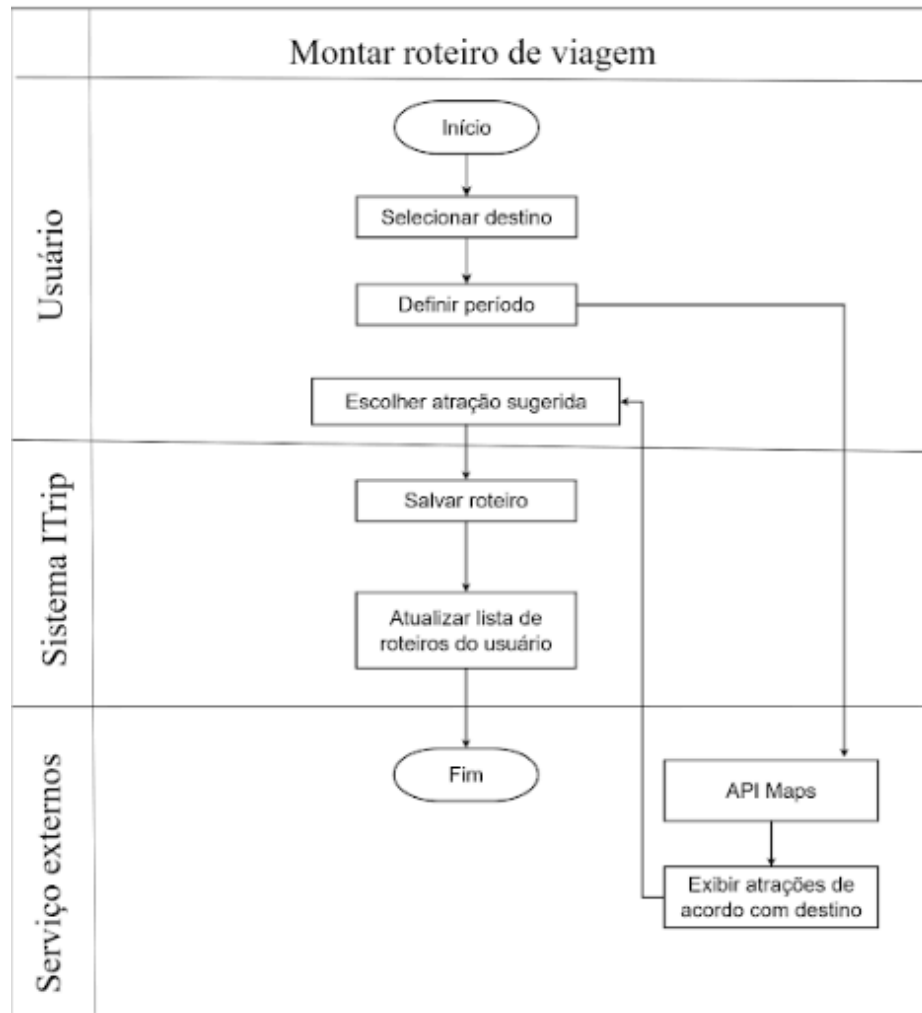


7.1.2. Montar roteiro de viagem

Ator Primário: Cliente

Fluxo do Processo:

1. O cliente acessa a aba de montar roteiro de viagem.
2. O cliente seleciona seu destino.
3. Após isso, ele deve definir o período que a viagem será realizada.
4. Com essa solicitação a API de mapas é acionada, fornecendo auxílio em rotas de destino.
5. Com todas as informações fornecidas o usuário será capaz de escolher sua atração.
6. O cliente salva seu roteiro de viagem.
7. O sistema informa uma tela com os roteiros já cadastrados pelo usuário.

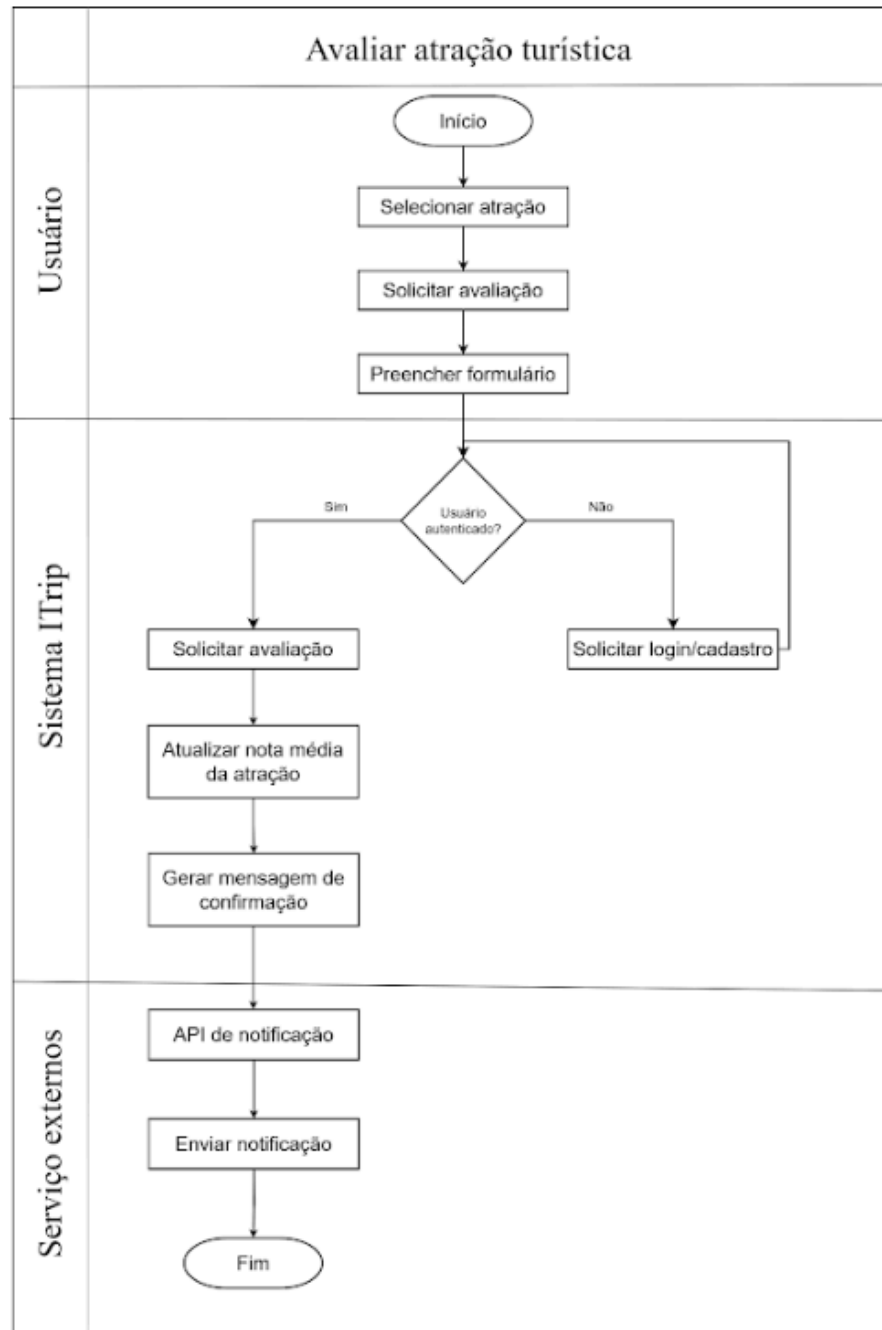


7.1.2. Avaliar atração turística

Ator Primário: Cliente

Fluxo do Processo:

1. O cliente seleciona a atração.
2. O realiza sua avaliação sobre a atração/evento.
3. O sistema valida se o usuário está cadastrado
4. Se sim, o sistema atualiza a nota média de avaliações do usuário no banco de dados.
5. O sistema gera uma mensagem de confirmação para o usuário.
6. Após essa confirmação a API de notificações é acionada e envia ao dispositivo do cliente a notificação com seu ID de avaliação.



7.1.2. Cadastrar nova atração

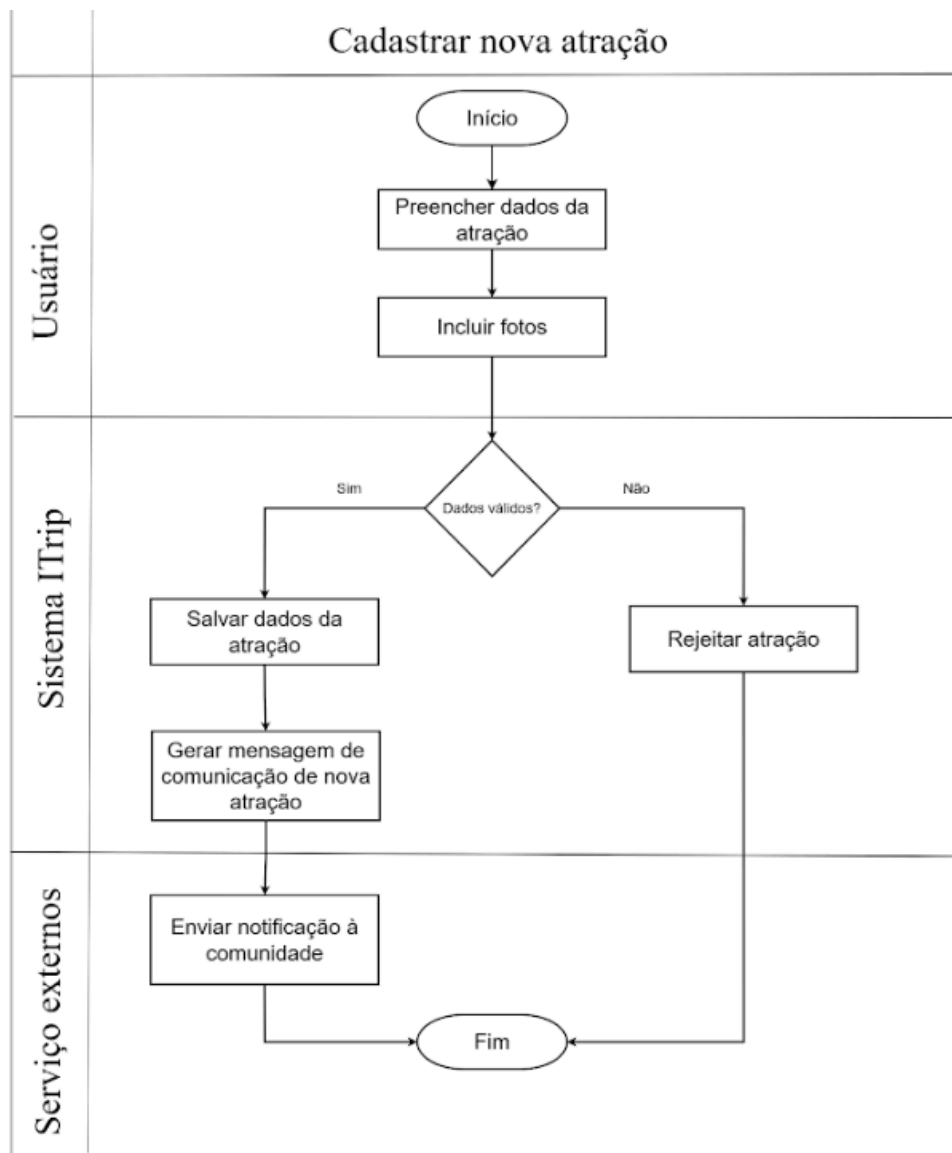
Ator Primário: Donos de estabelecimentos privados

Fluxo do Processo:

1. O usuário preenche os dados da atração.

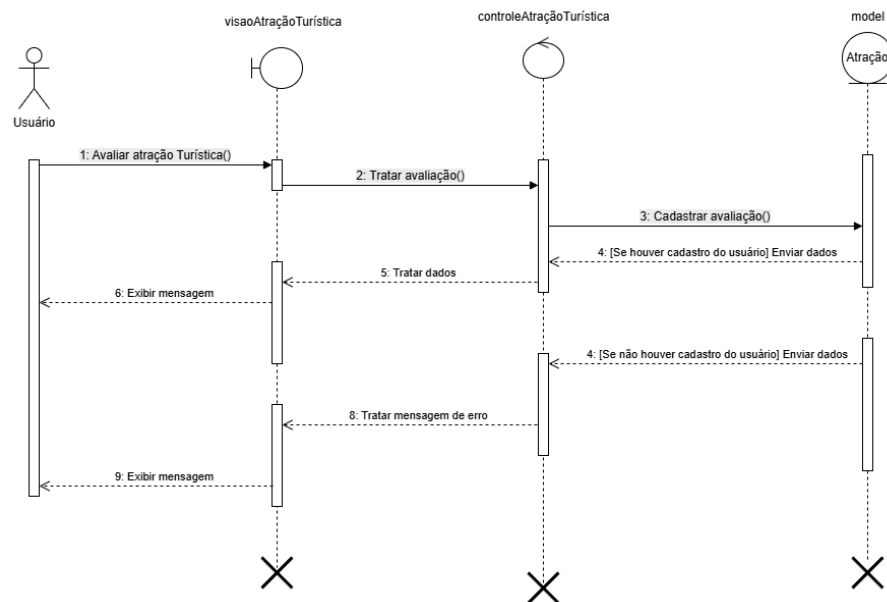


2. O dono do estabelecimento deverá inserir fotos do seu estabelecimento.
3. O sistema ITRP analisará o arquivo carregado.
4. Se estiver de acordo, salvará os dados da atração solicitada.
5. Se não, o sistema rejeita a solicitação e exibe uma mensagem de erro
6. Após o salvamento da atração no banco de dados, o sistema enviará uma mensagem de comunicação ao usuário.
7. Após essa confirmação a API de notificações é acionada e envia ao dispositivo dos clientes uma notificação de aviso sobre uma nova atração cadastrada.



Anexo 07 – Diagrama de Atividades

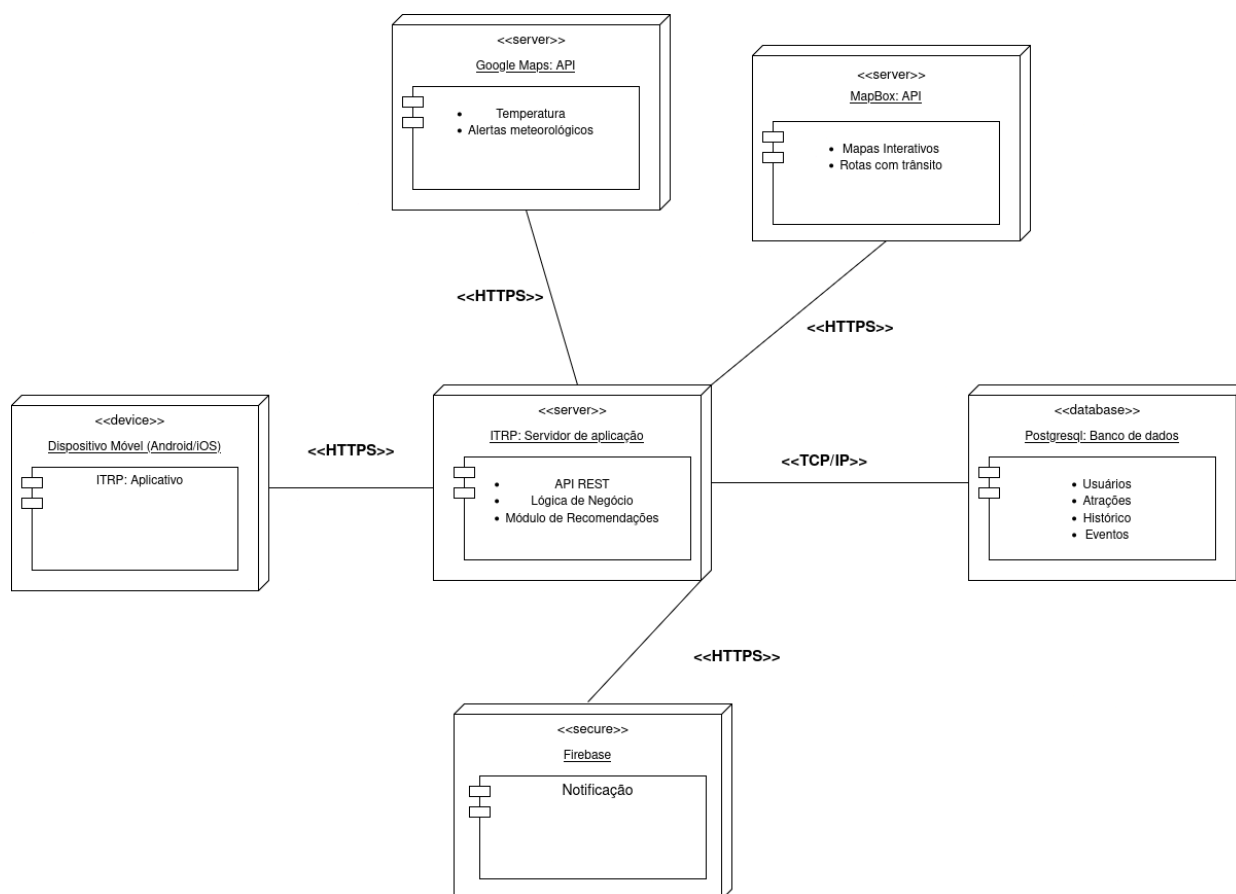
7.2. Diagrama de sequência



Anexo 08 – Diagrama de Sequência



8. Visão de Implantação



Anexo 09 – Diagrama de Implantação

8.1. Nós Físicos

Componente	Função
Dispositivos Móveis (Android/iOS)	Executam o app; exibição de mapas, alertas e rotas.
Servidor de Aplicação (ITRP)	Hospeda API REST, lógica de negócio e o módulo de recomendações.
Servidor de Banco de Dados (PostgreSQL)	Armazenamento persistente: usuários, histórico, configurações.
Firebase	Serviço de notificações push em tempo real.
APIs Externas (MapBox e Google Maps)	Dados meteorológicos e serviços de geolocalização.

Tabela 05 - Nós Físicos

	Sistema de Turismo iTrip FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande Engenharia de Software III
---	---

8.2. Interconexões

Origem → Destino	Protocolo	Finalidade
App Móvel → Google Maps API	HTTPS	Solicitação de mapas e rotas.
App Móvel → ITRP-Servidor	HTTPS	Consumo de funcionalidades da API REST.
App Móvel → Firebase FCM	HTTPS	Recebimento de notificações push.
ITRP-Servidor → PostgreSQL	TLS/VPN	Acesso ao banco de dados com criptografia.
ITRP-Servidor → Firebase	HTTPS	Envio de notificações push aos usuários.
ITRP-Servidor → Google Maps API	HTTPS	Captura e análise de alertas climáticos.

Tabela 06 - Interconexões

8.3. Dependências Externas Críticas

Serviço	Função	Impacto da Indisponibilidade
Google Maps API	Geolocalização e rotas	App inutilizável para navegação.
Firebase FCM	Notificações em tempo real	Falha na entrega de alertas críticos.
HTTPS Infra	Comunicação segura	Toda a comunicação do sistema é afetada.

Tabela 07 - Dependências Externas Críticas

8.4. Segurança

- **Criptografia em Trânsito:**
Todas as comunicações utilizam HTTPS com TLS 1.3, garantindo segurança nas interações entre cliente e servidor.
- **Proteção de APIs:**
 - Utilização de chaves seguras armazenadas no backend.
 - Implementação de autenticação OAuth2 e geração de tokens JWT para segurança das APIs REST.

	Sistema de Turismo iTrip FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande Engenharia de Software III
---	---

- **Aplicação de Firebase Security Rules para controle de acesso, autenticação de usuários e validação de dispositivos por meio de tokens FCM.**
- **Proteção de Dados:**
 - **Criptografia de dados em repouso utilizando mecanismos nativos do PostgreSQL e Firebase Firestore.**
 - **Acesso ao banco de dados é realizado exclusivamente via conexões seguras com TLS e autenticação de nível empresarial.**

8.4.2. Escalabilidade

Componente	Estratégia
ITRP-Servidor	Auto-scaling com Kubernetes + balanceamento
PostgreSQL	Replicação de leitura + particionamento (sharding)
Firebase	Escalabilidade automática gerenciada pelo Google

Tabela 08 - Escalabilidade

8.4.3. Resiliência & Monitoramento

- **Fallback para APIs:** Cache local (Redis) e circuit breakers.
- **Monitoramento contínuo:**
 - Firebase Crashlytics (falhas nos apps).
 - Prometheus + Grafana (infraestrutura e APIs).
- **Métricas essenciais:**
 - Latência das notificações.
 - Taxa de falha nas integrações externas.

9. Visão da Implementação

O iTrip adota uma arquitetura em N camadas, com componentes distribuídos entre cliente e servidor. O sistema é composto por clientes móveis, um servidor de aplicação, serviços externos e infraestrutura de apoio.

	Sistema de Turismo iTrip FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande Engenharia de Software III
---	---

9.1. Visão Geral

Esta seção descreve o modelo de implementação do iTrip.

Organização:

- **Camadas:** Separação entre apresentação, Controle, Logica de negócio, acesso a dados, Integração com Serviços Externos e Segurança;
- **Subsistemas:** Módulos funcionais independentes (Ex: Autenticação, recomendação de roteiros, gestão de usuários, notificações);
- **Componentes arquiteturais:** Elementos críticos como API REST, Firebase, Google Maps, MapBox, PostgreSQL.

O sistema segue uma arquitetura que separa responsabilidades para facilitar a manutenção, escalabilidade e integração com serviços externos. As camadas são definidas conforme abaixo:

9.1.1. Camadas e Regras de Inclusão

Camada	Equivalente MVC	Conteúdo	Regras de Inclusão
Apresentação	View	Aplicativo móvel (Android/iOS), interface gráfica, chamadas REST, mapas e notificações.	Inclui telas de navegação, visualização de roteiros, feedback do usuário e integração com APIs no app.
Aplicação	Controller	Servidor iTrip com lógica de negócio, orquestração de fluxos e roteamento de requisições.	Implementa a API REST, manipula entradas do cliente, coordena uso de entidades e serviços externos.
Domínio	Model	Entidades de negócio puras e suas regras (ex: Roteiro, Usuário, Praia).	Contém lógica de domínio e modelos independentes de frameworks ou infraestrutura técnica.

	Sistema de Turismo iTrip FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande Engenharia de Software III
---	---

Infraestrutura	—	Banco de dados PostgreSQL, autenticação, cache, CDN.	Gerencia persistência, configuração e acesso a dados seguros e eficientes.
Integração com Serviços Externos	—	Comunicação com Firebase, Google Maps e MapBox.	Realiza chamadas para serviços externos, desacopladas da lógica central, via interfaces injetáveis.
Segurança	—	Autenticação, autorização, proteção de dados em trânsito e repouso.	Aplicação de criptografia (TLS/VPN), tokens JWT e controle de acesso baseado em papéis.

9.1.2. Fronteiras entre Camadas

- **View ↔ Controller (App ↔ API REST):**
O app consome os endpoints da API REST para enviar/receber dados.
Exemplo: O usuário define preferências no app e solicita sugestões de roteiro.
- **Controller ↔ Model (Aplicação ↔ Domínio):**
A camada de aplicação utiliza entidades de domínio para aplicar regras.
Exemplo: Validação de dados ao gerar um novo roteiro.
- **Controller ↔ Infraestrutura:**
A camada de aplicação injeta repositórios e serviços de persistência.
Exemplo: Buscar praias no banco de dados ou armazenar roteiros salvos.
- **Controller ↔ Integração com Serviços Externos:**
A aplicação coordena chamadas a APIs de terceiros.
Exemplo: Obter clima atual no CPTEC antes de recomendar uma praia.

9.1.3. Subsistemas Principais

	Sistema de Turismo iTrip FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande Engenharia de Software III
---	---

Subsistema	Componentes	Camadas Envolvidas
Gestão de Usuários	Autenticação, perfil, histórico de atividades.	Aplicação, Domínio, Infraestrutura
Roteiros e Recomendações	Geração de rotas personalizadas, análise de preferências e clima.	Aplicação, Domínio, Integração Externa
Notificações em Tempo Real	Envio e recepção via Firebase Cloud Messaging (FCM)	Aplicação, Integração Externa
Consulta de Clima e Mapas	Conexão com MapBox e Google Maps para dados climáticos e geográficos.	Integração com Serviços Externos

9.1.4 Componentes Críticos

Componente	Descrição	Justificativa da Criticidade
API REST (Servidor iTrip)	Responsável por expor os serviços da aplicação aos apps móveis.	É o principal ponto de entrada para as funcionalidades do sistema. Alto impacto em caso de falha.
Módulo de Recomendação	Gera roteiros personalizados com base nas preferências e histórico do usuário.	Impacta diretamente a experiência do usuário. Envolve regras de negócio e lógica personalizada.
Camada de Integração com Serviços Externos	Media e isola a comunicação com APIs como Google Maps, MapBox e Firebase.	Protege o núcleo da aplicação contra falhas externas e permite substituição de serviços com mínimo impacto.
Banco de Dados (PostgreSQL)	Armazena dados persistentes: usuários, roteiros, preferências, histórico.	Perda ou corrupção de dados compromete todo o funcionamento do sistema.
Firebase Cloud Messaging (FCM)	Responsável por envio e recepção de notificações push em tempo real.	Essencial para alertas meteorológicos e comunicação proativa com o usuário.

	Sistema de Turismo iTrip FATEC PG - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande Engenharia de Software III
---	---

Serviço de Autenticação	Controla login, sessão e segurança de acesso ao sistema.	Crítico para integridade e privacidade dos dados dos usuários.
Interface do App (View)	Apresenta mapas, roteiros, alertas e interface com o usuário.	Componente de maior contato direto com o usuário; falhas afetam a usabilidade e percepção da qualidade do sistema.
CDN	Distribui arquivos estáticos com alta disponibilidade e baixa latência.	Reduz carga no servidor e melhora o tempo de resposta da aplicação em diferentes regiões.

10. Visão de Dados (opcional)

N/A

11. Tamanho e Desempenho

N/A

12. Qualidade

N/A

13. Anexos

N/A



14. Referências

- [KRU95]: The “4+1” view model of software architecture, Philippe Kruchten, November 1995, <http://www3.software.ibm.com/ibmdl/pub/software/rational/web/whitepapers/2003/Pbk4p1.pdf>
- [MDS]: Model-Driven Software Engineering, ou Engenharia de Software Orientada a Modelos
- [KRU95]: Architectural Blueprints—The “4+1” View Model of Software Architecture
<https://www.cs.ubc.ca/~gregor/teaching/papers/4+1view-architecture.pdf>

15. Aprovações

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data

N/A